Instrução Técnica

Substituir Isoladores de Pino em Linha de Distribuição da Média Tensão Energizada

ENERGISA/GTCD-IT/Nº314/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Substituir Isolador de Pino em Estruturas Trifásicas – Atividades Comuns 11
5.2- Substituir Isolador de Pino em Estruturas Monofásicas – Atividades Comuns 14
5.3- Identificar os Ícones de risco: 1, 2, 3, 7, 8, 18 e 20 18
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 19
7- INDICADORES 20
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 20
9- VIGÊNCIA 21
10- APROVAÇÃO 21

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
B	Beco
BE	Beco Especial
COI	Centro de Operação Integrado
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
ICA	Instrução de Controle Ambiental
LDAT	Linha de Distribuição de Alta Tensão
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
M	Meio Beco
N	Normal
N/A	Não se aplica
NR	Norma Regulamentadora
UR	Umidade Relativa do Ar

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Machado de Moraes	ricardo.moraes@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Carlos Eduardo Mariano	Energisa Sul Sudeste	carlos.mariano@energisa.com.br
Danilo Maranhão de Farias Santana	Energisa Paraíba	danilo.santana@energisa.com.br
Diego de Araújo Moreira	Energisa Paraíba	diego.moreira@energisa.com.br
Gustavo Machado Goulart	Energisa Minas Gerais	Gustavo.goulart@energisa.com.br
Ricardo Alexandre Caldeirão	Energisa Sul Sudeste	ricardo.caldeirao@energisa.com.br
Rogerio Soares Silva	Energisa Minas Gerais	rogerio.soares@energisa.com.br
Victor Barros Rispoli	Energisa Minas Gerais	victor.rispoli@energisa.com.br
Eneas Rodrigues de Siqueira	Energisa Mato Grosso	eneas.siqueira@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	28/11/2018	Anderson Lacerda N Oliveira
0001	09/04/2021	Hitalo Sarmento/Augustin Lopez

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Substituir Isoladores de Pino em LDMT Energizada

1- OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos para substituição de isoladores de pino em Linhas de Distribuição da Média Tensão monofásicas e trifásicas energizadas nas empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução aplica-se a todos os profissionais das empresas do Grupo Energisa e empresas contratadas, que realizam intervenções nas linhas de distribuição de média tensão (LDMT) energizadas.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10, NR-12 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (POP 069). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR 12;
- NR 35;
- NR10;
- POP 068.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

Isolador Pilar

Isolador Porcelana (Isolador Despadronizado)

Isolador Vidro (Isolador Despadronizado)

Isolador Polimérico

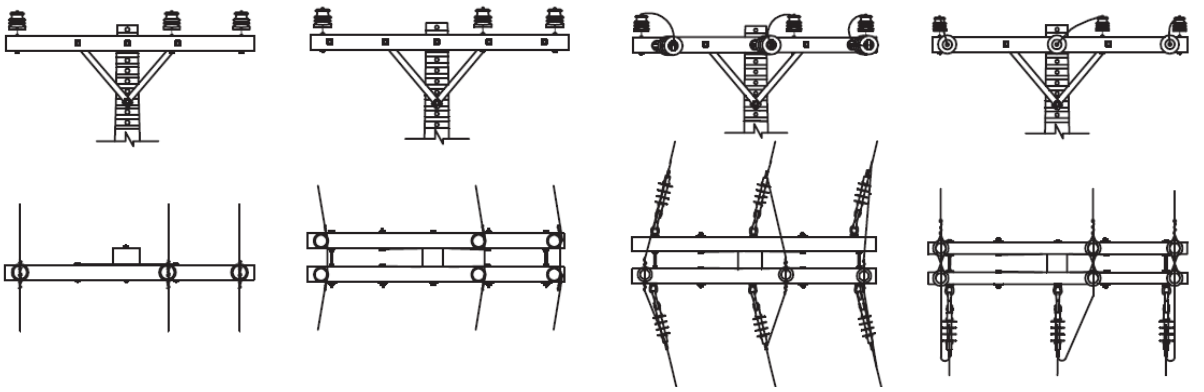
É a sequência lógica da execução das tarefas escolhidas, fundamentadas na experiência das concessionárias de energia elétrica, visando à racionalização dos tempos de movimento e respeitando as normas de trabalho, as quais já incluem as de segurança.

As figuras a seguir exemplificam os tipos de estruturas a serem trabalhadas:

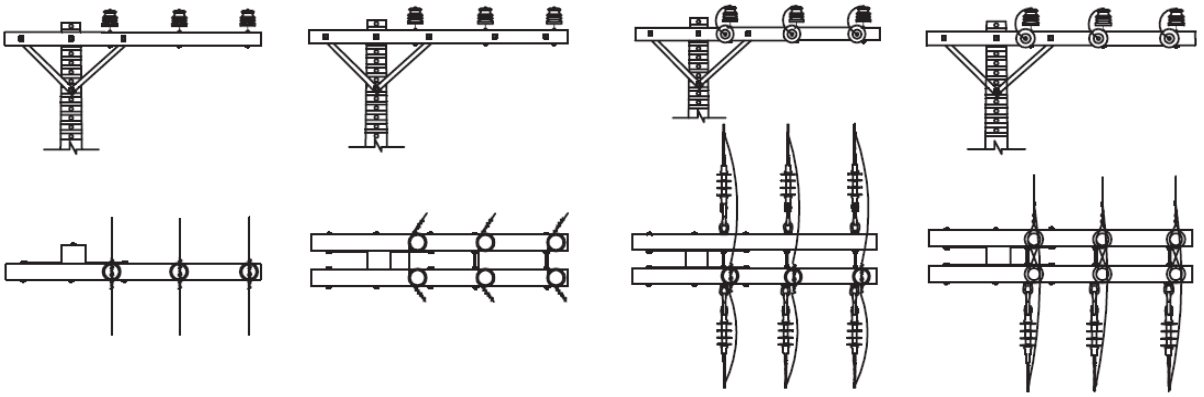
Estruturas Trifásicas Convencionais

Cruzeta de Madeira, Cruzeta Polimérica Maciça, Cruzeta de Fibra e Cruzeta de Concreto.

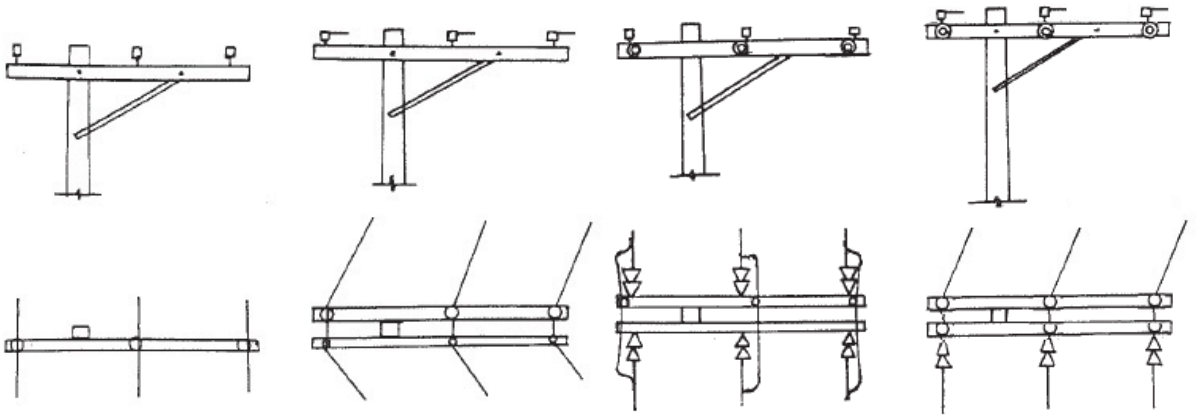
N1 N2 N4 N32



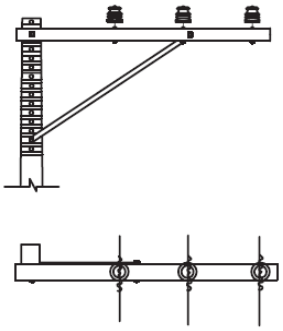
M1 M2 M4 M32



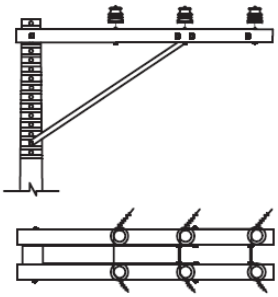
M1 M2 M4 M32



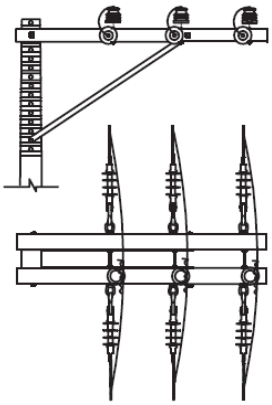
B1



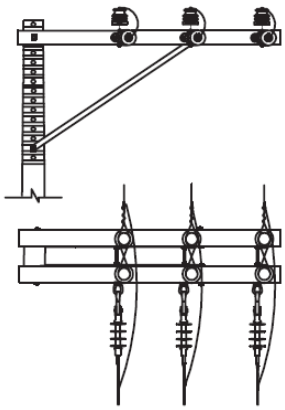
B2



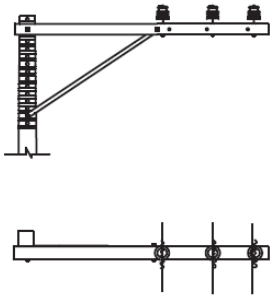
B4



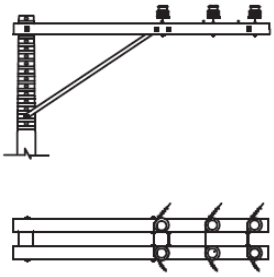
B32



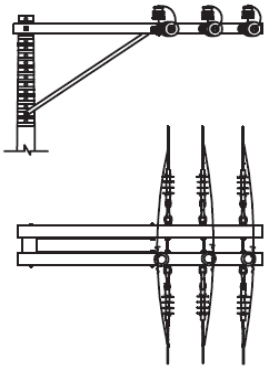
B1 3M



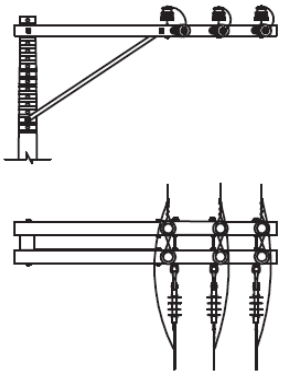
B2 3m



B4 3M

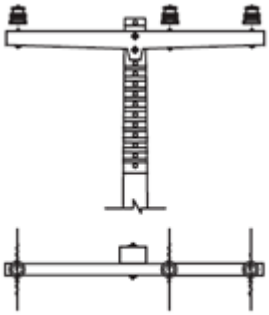


B32 3M

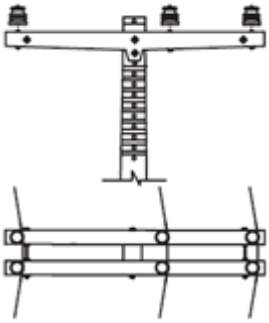


Cruzeta Concreto

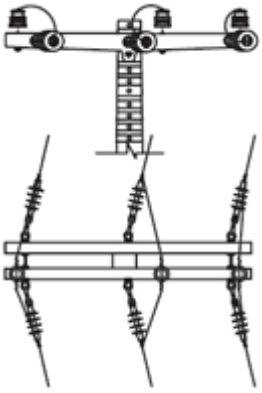
N1



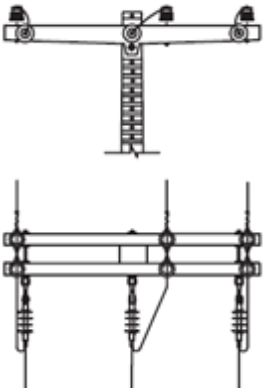
N2



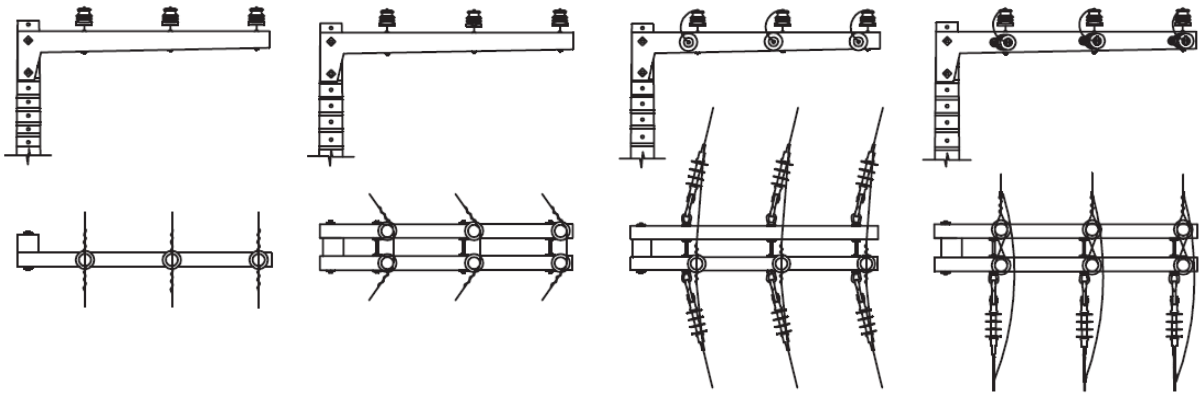
N4



N32

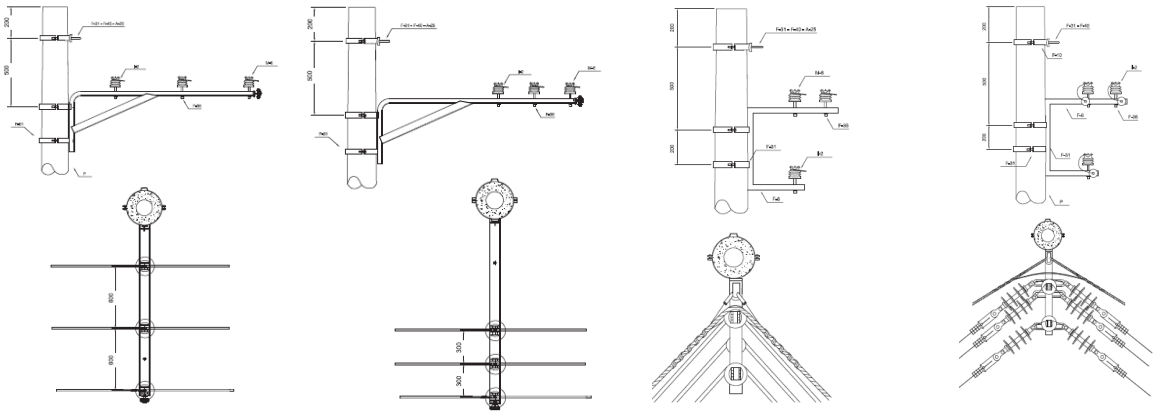


B1 B2 B4 B32



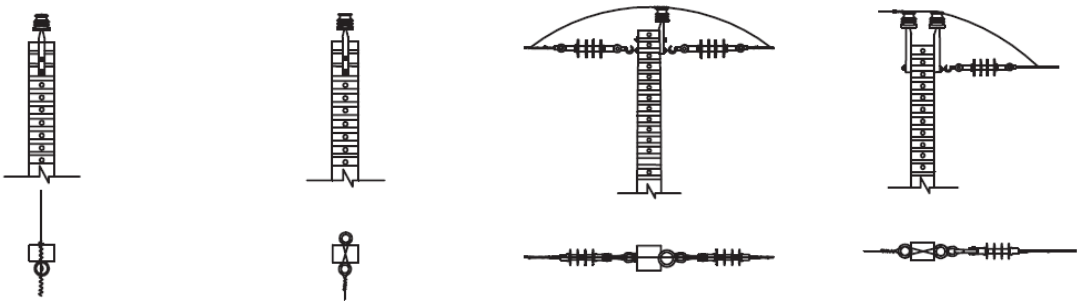
Estrutura Trifásica Compacta

CEJ2 CE2 CE4



Estruturas Monofásicas

U1 U2 U4 U32



NOTAS:

1. As estruturas "B" de 3 metros são montadas somente com cruzetas de madeira ou polimérica maciça.
2. As estruturas monofásicas e/ou bifásicas que utilizam cruzetas (afastamento) devem adotar como padrão, as características da estrutura trifásica correspondente.

5.1- Substituir Isolador de Pino em Estruturas Trifásicas - Atividades Comuns

5.1.1- Atividades Comuns Iniciais

Atividades Comuns Iniciais - Resumo das atividades comuns, antes de iniciar a substituição do (s) isolador (es), independente do lado do condutor:

a) Verificar o local do serviço e examinar as condições do poste e estrutura - Significa que devem ser examinadas as condições do poste, particularmente sua base, e demais componentes da estrutura, assim como as estruturas anterior e posterior, visando à segurança dos serviços.

b) Planejar a execução das tarefas – Todos os membros da equipe devem, previamente, avaliar as condições do local e executar a "Análise Preliminar de Riscos" (APR), registrando os riscos envolvidos na realização do serviço e as medidas preventivas que devem ser adotadas, aterrar o carro de linha viva;

c) Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários - Compreende a disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, estando incluídos os EPI – Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva.

d) Solicitar bloqueio o Religador - Solicitar ao Centro de Operação Integrada (COI) autorização para o início da tarefa juntamente com o bloqueio de religamento do alimentador, informando o nome do encarregado e equipamento de referência elétrica bem como solicitar o nome do operador responsável.

e) Comunicar o início dos Serviços - O encarregado deve estabelecer contato, preferencialmente, via rádio ou outro meio de comunicação e comunicar ao Centro de Operação Integrada (COI), dando a previsão de tempo para execução dos serviços.

f) Instalar coberturas no (s) estai (s), caso existente.

g) Instalar na média tensão o detector de ausência de tenção;

h) Instalar as coberturas na LDBT (Linha de Distribuição da Baixa Tensão) - Quando houver LDBT nua na estrutura a ser substituída a cruzeta, devem ser instaladas as coberturas sempre na sequência C, B, A e N.

i) Instalar coberturas da (s) cruzeta (s) - Com auxílio do bastão isolado, instalar as coberturas da (s) cruzeta (s) iniciando pela fase do meio e posteriormente as fases laterais.

j) Instalar as coberturas na LDMT - A instalação das coberturas na LDMT nua deve sempre seguir a sequência abaixo:

- Instalar as coberturas para o condutor e para os isoladores da fase próxima do veículo e no jumper desta fase;
- Instalar as coberturas para o condutor e para os isoladores da fase do meio e no jumper desta fase;
- Instalar as coberturas para o condutor e para os isoladores da fase distante do veículo e no jumper desta fase.
- Instalar cobertura no topo do poste.

5.1.2- Substituir Isolador de Pino em Estruturas Trifásicas - Estrutura Índice "1" e "2"

a) Realizar as tarefas descritas no item 5.1.1- Atividades Comuns Iniciais.

b) Instalar o suporte para condutor com fixação em cruzeta entre os pinos para evitar que ocorra o escorregamento do condutor;

c) Retirar a cobertura para isolador;

d) Desamarrar o condutor, unir as coberturas e colocá-lo no suporte para condutor com fixação em cruzeta;

e) Substituir o isolador danificado;

f) Retirar o condutor do suporte e reinstalar e amarrá-lo ao isolador;

g) Instalar cobertura para isolador de pino;

h) Retirar o suporte para condutor com fixação em cruzeta;

i) Realizar as tarefas descritas no item 5.1.5- Atividades Comuns Finais, caso não haja outro isolador a ser substituído.

5.1.3- Substituir Isolador de Pino em Estruturas Trifásicas - Estrutura Índice "4"

a) Realizar as tarefas descritas no item 5.1.1- Atividades Comuns Iniciais, caso ainda não tenham sido realizadas;

b) Instalar o suporte para condutor com fixação em cruzeta entre os pinos para evitar que ocorra o escorregamento do condutor;

c) Retirar cobertura para isolador;

d) Retirar cobertura para jumper;

e) Desamarrar o condutor, unir as coberturas e colocá-lo no suporte para condutor com fixação em cruzeta;
f) Substituir o isolador danificado;
g) Retirar o condutor do suporte e reinstalar e amarrá-lo ao isolador;
h) Instalar cobertura para Jumper;
i) Instalar cobertura para isolador;
j) Retirar o suporte para condutor com fixação em cruzeta;
k) Realizar as tarefas descritas no item 5.1.5- Atividades Comuns Finais, caso não haja outro isolador a ser substituído.

5.1.4- Substituir Isolador de Pino em Estruturas Trifásicas – Estrutura Índice "32"

a) Realizar as tarefas descritas no item 5.1.1- Atividades Comuns Iniciais, caso ainda não tenham sido realizadas;
b) Instalar o suporte para condutor com fixação em cruzeta entre os pinos para evitar que ocorra o escorregamento do condutor;
c) Retirar cobertura para isolador;
d) Retirar cobertura para Jumper;
e) Instalar estropo na estrutura;
f) Instalar esticador no condutor;
g) Instalar guincho portátil e tracionar condutor liberando esforço mecânico do encabeçamento;
h) Desamarrar o condutor, unir as coberturas e colocá-lo no suporte para condutor com fixação em cruzeta;
i) Substituir o isolador danificado;
j) Refazer a amarração do condutor e liberar tracionamento do guincho portátil;
k) Retirar guincho portátil;
l) Retirar esticador no condutor;
m) Retirar estropo da estrutura;
n) Instalar cobertura para Jumper;
o) Instalar cobertura para isolador;
p) Retirar o suporte para condutor com fixação em cruzeta;
q) Realizar as tarefas descritas no item 5.1.5- Atividades Comuns Finais, caso não haja outro isolador a ser substituído.

NOTA:

1. Sempre que possível, substituir as estruturas de Índice "32" para Índice "4".

5.1.5- Atividades Comuns Finais

Resumo das atividades comuns a serem executadas após a substituição do isolador, independente do lado do condutor:

a) Retirar cobertura do topo do poste;

b) Retirar as coberturas na LDMT. A retirada das coberturas na LDMT nua deve sempre seguir a sequência abaixo:

- Retirar as coberturas de condutor e isoladores da fase distante do veículo e do jumper desta fase;
- Retirar as coberturas de condutor e isoladores da fase do meio e do jumper desta fase;
- Retirar as coberturas de condutor e isoladores da fase próxima do veículo e do jumper desta fase.

c) Retirar o detector de ausência de tensão;

d) Retirar as coberturas para cruzetas;

e) Retirar o aterramento do carro de linha viva;

f) Retirar as coberturas da LDBT e estai, se houver;

g) Informar ao COI, o horário de término dos serviços e solicitar o desbloqueio do religamento do alimentador;

h) Retirar a sinalização da área de trabalho e retirar o veículo do local da tarefa.

5.2- Substituir Isolador de Pino em Estruturas Monofásicas - Atividades Comuns

5.2.1- Atividades Comuns Iniciais

Atividades Comuns Iniciais - Resumo das atividades comuns, antes de iniciar a substituição do (s) isolador (es), independente do lado do condutor:

a) Verificar o local do serviço e examinar as condições do poste e estrutura - Significa que devem ser examinadas as condições do poste, particularmente sua base, e demais componentes da estrutura, assim como as estruturas anterior e posterior, visando à segurança dos serviços.

b) Planejar a execução das tarefas – Todos os membros da equipe devem, previamente, avaliar as condições do local e executar a "Análise Preliminar de Riscos" (APR), registrando os riscos envolvidos na realização do serviço e as medidas preventivas que devem ser adotadas;

c) Selecionar o material, ferramental e equipamentos necessários - Compreende a disponibilização de todo material, ferramental e equipamentos necessários à execução da tarefa, estando incluídos os EPI – Equipamentos de Proteção Individual e EPC – Equipamentos de Proteção Coletiva.

d) Solicitar bloqueio o Religador - Solicitar ao Centro de Operação Integrada (COI) autorização para o início da tarefa juntamente com o bloqueio de religamento do alimentador, informando o nome do encarregado e equipamento de referência elétrica bem como solicitar o nome do operador responsável.

e) Aterrar o carro de linha viva;

f) Instalar na média tensão o detector de ausência de tensão;

g) Comunicar o início dos Serviços - O encarregado deve estabelecer contato, preferencialmente, via rádio ou outro meio de comunicação e comunicar ao Centro de Operação Integrada (COI), dando a previsão de tempo para execução dos serviços.

h) Instalar coberturas no (s) estai (s), caso existente.

i) Instalar as coberturas na LDBT (Linha de Distribuição da Baixa Tensão) - Quando houver LDBT nua na estrutura a ser substituída a cruzeta, devem ser instaladas as coberturas sempre na sequência C, B, A e N.

j) Instalar as coberturas na LDMT - Instalar as coberturas para o condutor e para o (s) isolador (es) e no jumper da fase, caso exista.

k) Instalar cobertura no topo do poste.

5.2.2- Substituir Isolador de Pino em Estruturas Monofásicas - Estrutura Índice "1" e "2"

a) Realizar as tarefas descritas no item 5.2.1- Atividades Comuns Iniciais.

b) Instalar conjunto de elevação do condutor para evitar que ocorra o escorregamento do mesmo;

c) Retirar a cobertura para isolador;

d) Desamarrar o condutor, unir as coberturas e colocá-lo no suporte para condutor do conjunto de elevação.

e) Substituir o isolador danificado;

f) Retirar o condutor do suporte e reinstalar e amarrá-lo ao isolador;

g) Instalar cobertura para isolador de pino;

h) Retirar o conjunto de elevação do condutor;

i) Realizar as tarefas descritas no item 5.2.5- Atividades Comuns Finais.

5.2.3- Substituir Isolador de Pino em Estruturas Monofásicas – Estrutura Índice "4"

a) Realizar as tarefas descritas no item 5.2.1- Atividades Comuns Iniciais, caso ainda não tenham sido realizadas;
b) Instalar conjunto de elevação do condutor para evitar que ocorra o escorregamento do mesmo;
c) Retirar cobertura para isolador;
d) Retirar cobertura para jumper;
e) Desamarrar o condutor, unir as coberturas e colocá-lo no suporte para condutor do conjunto de elevação.
f) Substituir o isolador danificado;
g) Retirar o condutor do suporte e reinstalar e amarrá-lo ao isolador;
h) Instalar cobertura para Jumper;
i) Instalar cobertura para isolador;
j) Retirar o conjunto de elevação do condutor;
k) Realizar as tarefas descritas no item 5.2.5- Atividades Comuns Finais.

5.2.4- Substituir Isolador de Pino em Estruturas Monofásicas – Estrutura Índice "32"

a) Realizar as tarefas descritas no item 5.1.1- Atividades Comuns Iniciais, caso ainda não tenham sido realizadas;
b) Instalar conjunto de elevação do condutor para evitar que ocorra o escorregamento do mesmo;
c) Retirar cobertura para isolador;
d) Retirar cobertura para Jumper;
e) Instalar estropo na estrutura;
f) Instalar esticador no condutor;
g) Instalar guincho portátil e tracionar condutor liberando esforço mecânico do encabeçamento;
h) Desamarrar o condutor, unir as coberturas e colocá-lo no suporte para condutor com fixação em cruzeta;
i) Substituir o isolador danificado;
j) Refazer a amarração do condutor e liberar tracionamento do guincho portátil;
k) Retirar guincho portátil;
l) Retirar esticador no condutor;

m) Retirar estropo da estrutura;

n) Instalar cobertura para Jumper;

o) Instalar cobertura para isolador;

p) Retirar o conjunto de elevação do condutor;

q) Realizar as tarefas descritas no item 5.2.5- Atividades Comuns Finais.

NOTA:

1. Sempre que possível, substituir as estruturas de Índice “32” para Índice “4”.

5.2.5- Atividades Comuns Finais

Resumo das atividades comuns a serem executadas após a substituição do isolador, independente do lado do condutor:

a) Retirar cobertura do topo do poste.

b) Retirar as coberturas na LDMT

c) Retirar as coberturas da LDBT e estai se houver.

d) Retirar o detector de ausência de tensão;

e) Retirar o aterramento do caro de linha viva;

f) Informar ao COI o horário de término dos serviços e solicitar o desbloqueio do religamento do alimentador.

g) Retirar a sinalização da área de trabalho e retirar o veículo do local da tarefa.

5.3- Identificar os Ícones de risco: 1, 2, 3, 7, 8, 18 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Alicate universal	01
Balaclava retardante a Chamas/Protetor Facial	01
Balde de lona para içar ferramentas	01
Bastão tensor	01
Botina de segurança para eletricista	01
Capacete de segurança, classe B com jugular	01
Chave de boca ajustável ou chave catraca munhão ou similar	01
Cobertura de borracha para condutor	Conforme Necessidade
Cobertura rígida circular para poste	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para condutores	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para cruzeta	Conforme Necessidade
Cobertura rígida para isolador	Conforme Necessidade
Cones de sinalização	04
Cones, cordas, correntes ou fita de sinalização e bandeirolas	Conforme Necessidade
Conjunto Cruzeta Auxiliar (Quando necessário)	01
Conjunto de içamento para Linha Viva	01
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas, linha de vida, talabarte regulável e Cordão Umbilical.	01
Conjunto Plataforma (Quando Necessário)	01
Corrente de PVC ou Fita de Sinalização	Conforme Necessidade
Detector de falta de tensão de 1kV a 36kV sonoro/luminoso	03
Detector de tensão de 1kV a 36kV sonoro/luminoso	01
Escada Isolada (Quando Necessário)	01
Escadas de extensão	01
Esticador de condutor para Linha Viva	02
Estropo de nylon	01
Guincho portátil com tirante de nylon e correia de couro ou Moitão isolado	01
Jumper isolado (by-pass)	01
Lençol isolante com abertura	Conforme Necessidade
Lençol isolante sem abertura	Conforme Necessidade
Linha de vida com tamanho igual a 3 (três) vezes a altura do poste	01
Luva de borracha, isolada adequada para a tensão de trabalho.	01
Luva de cobertura	01
Luva de vaqueta	01
Manga Isolante de acordo com a classe de tensão	01
Óculos de segurança lentes clara ou escura, conforme período.	01
Perneira	01
Protetor Solar	01

NOME	QUANTIDADE
Termo-higrômetro	01
Uniforme redartante a chamas	01
Vara de Manobra	01
Veículo com Cesta Aérea Isolada com LINNER	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
01/11/2018	Obsoleto	-	01/11/2021	-
01/11/2018	Vigente	09/04/2021	02/09/2027	Alteração nos itens 2; 3; 4; 5; 5.1.1; 5.1.5; 5.2.1; 5.2.5; 6;

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Nilton Salgado de Aquino Neto	Gerente DCMD-EAC	PDF	27/05/2021
Tiago Santos Bastos	Gerente DEOP-EAC		
Anderson Rosa	Gerente DEOP-EMG/ENF		
Victor Barros Rispoli	Gerente DCMD-EMG/ENF		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DEOP-EMS		
Rodolfo Acialdi	Gerente DCMD-EMS		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP-EMT		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP - EBO/EPB		
Danielly Formiga	Gerente DCMD - EBO/EPB		
Alfredo Brito	Gerente DCMD-ERO		
Carlos Alexandre Antas de Oliveira	Gerente DEOP – ERO		
Daniel de Oliveira Flor	Gerente DEOP - ESE		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DCMD-ESE		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP - ESS		
Alberto Alves Cunha	Gerente DEOP - ETO		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DCMD-ETO		